

Plataforma de Inteligencia Operacional para Agricultura en Ambientes Controlados (CEA)

Lineamientos para el Desarrollo del MVP

Working Draft v0.1

Fecha: Julio de 2026

Jairo Niebles Bolivar

St. Catharines, ON

1. Objetivo del documento

Después de la investigación realizada durante las últimas semanas, considero que ya contamos con una dirección estratégica suficientemente clara para iniciar el diseño del MVP de la plataforma.

El propósito de este documento es compartir la visión de esta primera etapa de desarrollo y establecer el objetivo general que espero alcanzar.

El objetivo es construir una primera versión funcional que permita demostrar el potencial de la plataforma utilizando datos reales provenientes de un greenhouse.

2. Objetivo del MVP

El MVP debe demostrar que la plataforma es capaz de:

- Integrar datos provenientes de diferentes fuentes.
- Organizar la información dentro de un único modelo operativo.
- Relacionar variables que normalmente se encuentran distribuidas entre diferentes sistemas.
- Calcular indicadores de desempeño (KPIs).
- Detectar comportamientos anómalos.
- Servir como base para un futuro motor de Inteligencia Artificial orientado al soporte de decisiones.

En esencia, buscamos demostrar el concepto de Operational Intelligence aplicado a Agricultura en Ambientes Controlados (Controlled Environment Agriculture – CEA).

3. MVP

El objetivo es validar la propuesta de valor de la plataforma utilizando un escenario operativo real. Si somos capaces de transformar datos históricos de un greenhouse en una experiencia que permita comprender el comportamiento de la operación, analizar las relaciones entre las variables y generar información útil para la toma de decisiones, habremos demostrado el concepto central de la plataforma.

Esta validación servirá como base para evolucionar posteriormente hacia integraciones con fuentes de datos reales y operaciones completamente en tiempo real.

4. Dataset seleccionado

Como base para el desarrollo utilizaremos el dataset público desarrollado por Wageningen University & Research durante el Autonomous Greenhouse Challenge.

Este dataset fue seleccionado porque contiene información real correspondiente a la operación de un greenhouse comercial de tomates durante aproximadamente seis meses.

La información disponible incluye:

- Clima exterior.
- Clima interior.
- Consumo de recursos.
- Producción.
- Parámetros del cultivo.
- Sensores del sustrato.
- Calidad del tomate.
- Información económica.

Este conjunto de datos será utilizado únicamente como escenario de validación del MVP.

La arquitectura deberá diseñarse pensando en que, en el futuro, podrá conectarse con cualquier greenhouse, independientemente del fabricante de sus sistemas de control o de la fuente de los datos.

5. Filosofía de diseño

La plataforma no debe depender del dataset de Wageningen.

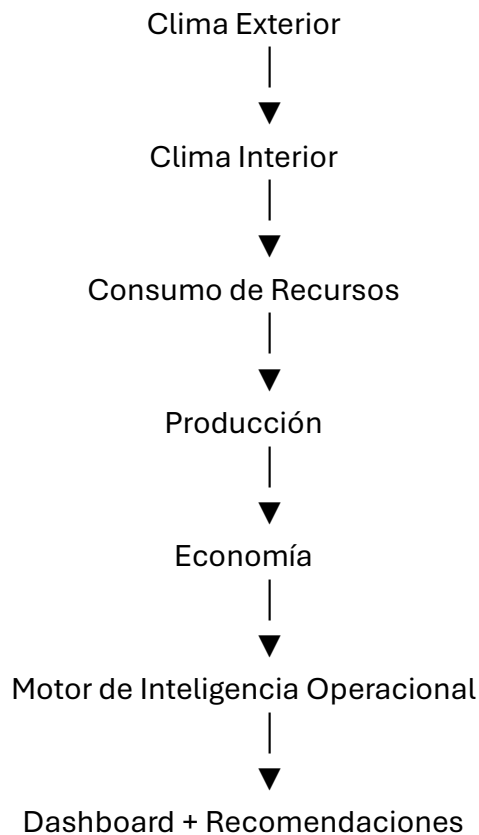
Debe diseñarse para recibir información proveniente de diferentes fuentes, por ejemplo:

- Sistemas de control climático.
- Sensores IoT.
- ERP.
- Software de producción.
- APIs.
- Bases de datos.
- Archivos CSV.
- Plataformas en la nube.

El dataset de Wageningen representa únicamente el primer escenario de validación para demostrar el funcionamiento del MVP.

6. Flujo conceptual de la información (me corriges si la ves diferente)

La visión conceptual del funcionamiento de la plataforma es la siguiente:



Este flujo representa la lógica del negocio y no necesariamente la arquitectura definitiva del sistema.

7. Objetivo de esta primera etapa

La prioridad de esta fase no es desarrollar todas las funcionalidades de la plataforma.

El objetivo es construir una base tecnológica sólida sobre la cual podamos evolucionar de forma modular durante los próximos años.

La arquitectura deberá permitir integrar diferentes fuentes de información, relacionar las variables operativas y facilitar la incorporación de nuevos módulos conforme avance el desarrollo del proyecto.

8. Dominios funcionales identificados

A partir de la investigación realizada, considero que la plataforma podrá estructurarse inicialmente alrededor de los siguientes dominios funcionales:

- Weather Intelligence
- Greenhouse Intelligence
- Resource Intelligence
- Production Intelligence
- Economics
- Operational Intelligence

Estos dominios representan la lógica del negocio y sirven como referencia funcional para organizar la información.

No representan una restricción para el diseño técnico, sino un punto de partida para definir la arquitectura.

9. Primera funcionalidad esperada

La primera versión del MVP busca demostrar que la plataforma puede transformar datos operativos complejos en información útil para apoyar la toma de decisiones.

Para esta primera etapa, espero que el dataset de Wageningen pueda utilizarse para recrear el comportamiento de un greenhouse como si los datos estuvieran llegando en tiempo real. Aunque la información utilizada sea histórica, el comportamiento esperado es que la plataforma reproduzca secuencialmente los datos, permitiendo observar la evolución completa de la operación.

La idea es que el usuario tenga la sensación de estar monitoreando un greenhouse en funcionamiento, visualizando en tiempo real variables como:

- Condiciones climáticas exteriores.
- Condiciones internas del greenhouse.
- Consumo de recursos.
- Producción.
- Indicadores operativos.
- Alertas.
- Relaciones entre variables.

Esta simulación permitirá validar el flujo completo de la plataforma antes de conectarla a fuentes reales de información.

Idealmente, el usuario debería poder avanzar, pausar, retroceder o reproducir la operación para analizar cómo evolucionan las diferentes variables y cómo se relacionan entre sí a lo largo del tiempo.

10. Conclusion

Más que desarrollar una aplicación específica, considero que esta primera etapa debe enfocarse en construir la base de una plataforma escalable de Inteligencia Operacional para Agricultura en Ambientes Controlados (Controlled Environment Agriculture – CEA). Confío en tu criterio para definir la mejor arquitectura técnica que permita materializar esta visión.

Mi intención con este documento es transmitir el contexto, el objetivo y la dirección estratégica del proyecto, dejando completamente abierta la implementación tecnológica para que pueda diseñarse de la forma más sólida, escalable y mantenible posible. El éxito de esta primera versión no se medirá por la cantidad de funcionalidades implementadas, sino por la capacidad de demostrar, de manera convincente, cómo una plataforma de Inteligencia Operacional puede transformar datos complejos en conocimiento útil para la toma de decisiones.